

- Schottky - Defekte als Paare von Leerstellen in Ionenkristallen

⇒ Ladungsneutralität!

$$N_L^+ = N_L^- = N e^{\left(\frac{S_L^+ + S_L^-}{2k_B}\right)} e^{-\left(\frac{E_L^+ + E_L^-}{2(k_B T)}\right)}$$

$$= N e^{\left(\frac{S_P}{2k_B}\right)} e^{-\left(\frac{E_P}{2k_B T}\right)},$$

mit $S_P = (S_L^+ + S_L^-)$: Entropie des Ionenpaares,
 $E_P = (E_L^+ + E_L^-)$: Bildungsenergie —

Wurden Fremdiomen mit anderer Ladungszahl eingebaut,
 muss die zusätzliche Ladung durch weitere/weniger Leerstellen
 kompensiert werden.

- Frenkel Defekte :

Kombination aus Zwischengitteratom und Leerstelle.

Stöchiometrie bleibt unverändert

Wichtig in der Halbleiterphysik und - Technik

(z.B. bzgl. Ladungsträgerdichte und Rekombinations-
 zentren), Batterien und beim Kristallwachstum,
 und entsteht u.a. durch Bestrahlung von Teilchen
 (Photonen, Ionen, Elektronen)

- Zwischengitteratome ("interstitielle Atome")

Verzerren Gitter ⇒ kostet Energie

(je kleiner die Atome desto wahrscheinlicher)

Ähnliche Rolle wie Frenkel - Defekte.

In Legierungen wie Stahl (Fe mit C, Cr, Ni, Mo, V, Co)

ist u.a. C als Zwischengitteratom eingebaut, um die
 Härte und Festigkeit zu beeinflussen.

- Substitutionsstörstellen :

Substitutionsstörstellen spielen insbesondere in der Halbleitertechnik eine zentrale Rolle :

n-Dotierung : z.B. P in Silicium liefert zus. Elektron

p-Dotierung : z.B. B —"—" erzeugt "Löcher", d.h. es fehlt im Durchschnitt Elektronen ;
"Löcher" sind positive Ladungsträger .

⇒ Transistoren, Dioden, Solarzellen .

"Anti site" - Defekte in Verbindungshalbleitern (z.B. GaAs, InSb),
z.B. in InSb kann In auf Sb-Plätze und umgekehrt sitzen

⇒ Einfluss auf die Ladungsträgerkonzentration, aber auch Stromfluss, da Widerstand sich ändert .

Wichtig z.B. in Laserauwendungen (seltene-Erden-dotierte Kristalle), z.B. Nd:YAG ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{15}$ - Yttrium-Aluminium-Granat) .

Fehlzentren :

Zuost in Alkalihalogeniden beobachtet (Einbau von Fehlstellen durch Bestrahlung mit x-rays oder γ -rays) .

Es entstehen unterschiedliche Fehlstellen mit unterschiedlichen Absorptionscharakteristika .

Alg : Saubere / Reine Kristalle sind transparent, durch die Existenz von Defekten in Kombination mit Ladungen (Elektronen) werden die "reale Kristalle" färbig . Sehr oft sind dabei tief liegende Elektronen-Orbitale involviert $\Rightarrow$ elektronische Zustände sind gut abgeschnitten $\Rightarrow$ "atomaren" Defekt .

"Bewegung" von Punktdefekten :

- "Diffusion" von Punktdefekten

Leerstellen diffusion entspricht Diffusion von Atome,
und nicht Leerstellen!

Überwindung der Atome
von thermischen Barriere
Aktivierungsenergie E_0

$$v = v_0 \exp\left(\frac{-E_0}{k_B T}\right)$$

Sprung-
frequenz

Frequenz der
Gitterschwingung (10^{13} Hz)
 $10 \text{ THz} \sim 41 \text{ meV}$

Ficksches Gesetz :

$$j = -D \operatorname{grad}(n_L)$$

Diffusions-
strom

Diffusions-
konstante
(Sprungrate
und -weite)

Leerstellen-
dichte

$$n_L = \frac{N_L}{N}$$

$$D = \alpha \cdot a^2 \cdot v$$

numerischer
Faktor (kubischer
Kristall $1/6$)

$a \hat{=}$
Gitter-
konstante

$$= \alpha \cdot a^2 \cdot v_0 e^{-\frac{E_0}{k_B T}} = D_0 \cdot e^{-E_0/k_B T}$$

$$E_0 \approx E_L \approx 1 \text{ eV}$$

$t = \text{Zeit}$

Angabe : $D = 10^{-18} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$ mit $L = \sqrt{6 \cdot D \cdot t}$ Diffusionslänge
 $\Rightarrow L = 2 \text{ nm}$ in 1 Std bei 300 K.

- Diffusion von Zwischengitteratomen

Wanderung interstitieller Atome.

Wenn einmal erzeugt, genauso beweglich wie Punktdefekte.

$\Rightarrow$ starke T-Abhängigkeit

z.B. N in Fe bei 1100 K ($T_{Schmelz} : 1800 \text{ K}$)

$$E_0 = 0.85 \text{ eV}$$

$$D_0 = 0,005 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$$

1 Sprung pro 10^{-9} s bei 1100 K,
kann Bewegung bei RT.

- Diffusion in Ionenkristallen

Hier: Transport durch Ionen (nicht Elektronen)

Allg: $\sigma_{\text{elektrisch}} = n_i \cdot q \cdot \mu$, n_i : Ladungsträgerdichte, q : Ladung, μ : Beweglichkeit

Es gilt: Einstein-Smoluchowski-Gleichung

$$\mu \cdot k_B \cdot T = q \cdot D$$

Alkalihalogenide: Leerstellendiffusion

Silberhalogenide: Zwischengitterdiffusion (kleine E_0 und E_L)

$\Rightarrow$ stark unterschiedliche Diffusionskonstante.

$$\sigma_{\text{elektrisch}} = \frac{n_i \cdot q^2 \cdot D}{k_B T} = \frac{n_i \cdot q^2 \cdot D_0}{k_B T} \cdot e^{\frac{S_p}{2k_B}} e^{-\frac{E_p}{2k_B T}} e^{-\frac{E_0}{k_B T}}$$

mit n_i : Ionenpaar-Dichte, S_p, E_p : Entropie und Bindungsenergie pro Ionenpaar und E_0 : Aktivierungsenergie des Ions mit der höheren Beweglichkeit